

Nguyễn Thạch Thành

Kỹ thuật hệ thống nhúng & IoT

ngthachthanh@gmail.com | 0354 639 169 | github.com/NgThachThanh

HỌC VẤN

Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. HCM (HUFLIT)

2023 – 2027

Cử nhân Kỹ thuật vi mạch | Xếp loại: Khá | Khóa luận hoàn thành 08/2026

DỰ ÁN

Khóa luận: So sánh năng lượng Buck vs. LDO cho node IoT duty-cycle

02/2026 – 08/2026

- Thiết kế PCB 4 lớp bằng KiCad với hai nhánh nguồn buck TPS62840 / LDO STLQ020 chọn bằng jumper, cấp cho node STM32L432 + BME280
- Viết firmware bare-metal ở mức thanh ghi (chu kỳ 5 s: đọc BME280 chế độ forced, ngủ Stop2, đánh thức bằng RTC); một ảnh firmware kiểm chứng hash cho toàn bộ thí nghiệm
- Dựng hệ đo năng lượng đầu vào bằng INA228 trên Raspberry Pi; tích phân năng lượng từng chu kỳ thức ở 15 mức điện áp (3.30–4.20 V) qua 286 run đã kiểm chứng
- Phát hiện phụ thuộc vùng hoạt động: buck tiết kiệm tới 17.9%/chu kỳ ở 3.8–4.2 V nhưng ngốn tới 76 lần ở vùng 3.35–3.6 V — tái lập bằng thí nghiệm ABBA và GPIO marker
- Bài báo:** tác giả chính, đã gửi dự hội nghị IEEE FAIR 2026 (đang phản biện)
- Công cụ:** KiCad, C bare-metal, Python (NumPy/Matplotlib), INA228, LaTeX

GreenEco – Hệ thống IoT điều khiển nhà kính trên Raspberry Pi

2025

- Xây dựng REST API Flask điều khiển relay bơm/quạt/đèn qua GPIO active-low, có endpoint trạng thái/toggle phục vụ dashboard trực tiếp
- Viết driver cảm biến UART/I2C (SEN0501 môi trường, SEN0220 CO₂, ES-Soil7 độ ẩm đất) kèm ghi log, export JSON/CSV và upload ảnh lên cloud
- Viết unit test cho tầng GPIO và tầng cảm biến
- Công cụ:** Python, Flask, Raspberry Pi, GPIO, UART

GIẢI THƯỞNG

Top 20 – Cuộc thi Innovation, Đại học Bách khoa TP. HCM (dự án GreenEco)

Top 12 – Cuộc thi Sáng tạo Xanh, Đại học Bách khoa Hà Nội (dự án GreenEco)

KỸ NĂNG

Nhúng: C (bare-metal STM32, mức thanh ghi), thiết kế thấp công suất (Stop2, đánh thức RTC, duty-cycle), I2C/UART

PCB: KiCad — layout 4 lớp, thiết kế nguồn buck/LDO, gia công và chạy bo tại bàn

Đo lường: INA228 20-bit, Python (NumPy/Matplotlib), thiết kế thí nghiệm (ABBA, GPIO marker), tái lập dữ liệu

Công cụ: Git, Linux (WSL), Raspberry Pi, Flask, LaTeX

NGÔN NGỮ

Tiếng Việt (bản ngữ) | Tiếng Anh — giao tiếp làm việc